КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ

Лабораторная работа № 1 Обработка результатов физических измерений. Вариант 6.

Измерение цифровым вольтметром напряжения, задаваемого по стрелочному прибору

Группа 24Б51 ФИО Студента Сабитгадиев Руслан Арсенович

Дата «17» февраля 2026г. Подпись преподавателя

Вычисление погрешности прибора $\Delta U_{приб}$:

$$\delta = \pm\left(0{,}025 + 0{,}025\,\frac{U_k}{U_x}\right)\%$$

Таблица 1. Измерения на грубой шкале

Номер п.п.	Диапазон показаний использованной шкалы прибора	Результаты отдельных наблюдений (U_i)	Погрешность прибора на данной шкале ($\Delta U_{приб}$)
	(В)	(В)	(В)
1	0 - 10	0,350	± 0,0026
2		0,349	± 0,0026
3		0,350	± 0,0026
4		0,352	± 0,0026
5		0,351	± 0,0026
6		0,352	± 0,0026
7		0,350	± 0,0026
8		0,351	± 0,0026
9		0,351	± 0,0026
10		0,349	± 0,0026

Таблица 2. Измерения на точной шкале

Диапазон показаний прибора 0 - 1 В. 2. Погрешность прибора $\Delta U_{приб.} =$ 0,000337

Номер п.п.	Результаты отдельных наблюдений (U_i)	Случайные отклонения от среднего $d_i = U_i - \overline{U}$	$d_i^2 = \left(U_i - \overline{U}\right)^2$
	(В)	(В)	($В^2$)
1	0,3529	0,00241	0,0000058081
2	0,3526	0,00211	0,0000044521
3	0,3525	0,00201	0,0000040401
4	0,3527	0,00221	0,0000048841
5	0,3531	0,00261	0,0000068121
6	0,3533	0,00281	0,0000078961
7	0,3502	-0,00029	0,0000000841
8	0,3501	-0,00039	0,0000001521
9	0,3500	-0,00049	0,0000002401
10	0,3500	-0,00049	0,0000002401
11	0,3504	-0,00009	0,0000000081
12	0,3506	0,00011	0,0000000121
13	0,3501	-0,00039	0,0000001521
14	0,3499	-0,00059	0,0000003481
15	0,3498	-0,00069	0,0000004761
16	0,3501	-0,00039	0,0000001521
17	0,3500	-0,00049	0,0000002401
18	0,3501	-0,00034	0,0000001156
19	0,3498	-0,00069	0,0000004761
20	0,3503	-0,00019	0,0000000361
21	0,3498	-0,00069	0,0000004761
22	0,3499	-0,00059	0,0000003481
23	0,3502	-0,00029	0,0000000841
24	0,3506	0,00011	0,0000000121
25	0,3503	-0,00019	0,0000000361
26	0,3505	0,00001	$1 \cdot 10^{-10}$
27	0,3500	-0,00049	$24 \cdot 10^{-8}$
28	0,3499	-0,00059	$348 \cdot 10^{-9}$
29	0,3500	-0,00049	$24 \cdot 10^{-8}$
30	0,3494	-0,00109	$119 \cdot 10^{-8}$
31	0,3499	-0,00059	$348 \cdot 10^{-9}$
32	0,3496	-0,00089	$792 \cdot 10^{-9}$
33	0,3498	-0,00069	$476 \cdot 10^{-9}$
34	0,3500	-0,00049	$24 \cdot 10^{-8}$
35	0,3498	-0,00069	$476 \cdot 10^{-9}$
36	0,3495	-0,00099	$98 \cdot 10^{-8}$
37	0,3503	-0,00019	$361 \cdot 10^{-10}$
38	0,3500	-0,00049	$24 \cdot 10^{-8}$
39	0,3502	-0,00029	$841 \cdot 10^{-10}$
40	0,3504	-0,00009	$81 \cdot 10^{-8}$
41	0,3499	-0,00059	$348 \cdot 10^{-9}$
42	0,3501	-0,00039	$152 \cdot 10^{-9}$
43	0,3503	-0,00018	$361 \cdot 10^{-10}$
44	0,3505	0,00001	$1 \cdot 10^{-10}$
45	0,3506	0,00011	$121 \cdot 10^{-10}$
46	0,3505	0,0001	$1 \cdot 10^{-10}$
47	0,3512	0,00071	$504 \cdot 10^{-9}$
48	0,3509	0,00041	$168 \cdot 10^{-9}$
49	0,3513	0,00081	$656 \cdot 10^{-8}$
50	0,3506	0,00011	$121 \cdot 10^{-9}$